

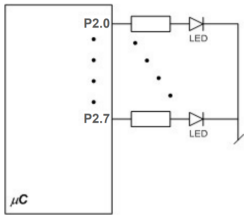
WYKŁAD 4

Stos

- mechanizm obsługujący stos → **wskaznik stosu** pokazuje szczyt lub dół stosu
- musimy powiedzieć, gdzie stos jest (wartość adresowa)

Asembler

Technika mikroprocesorowa

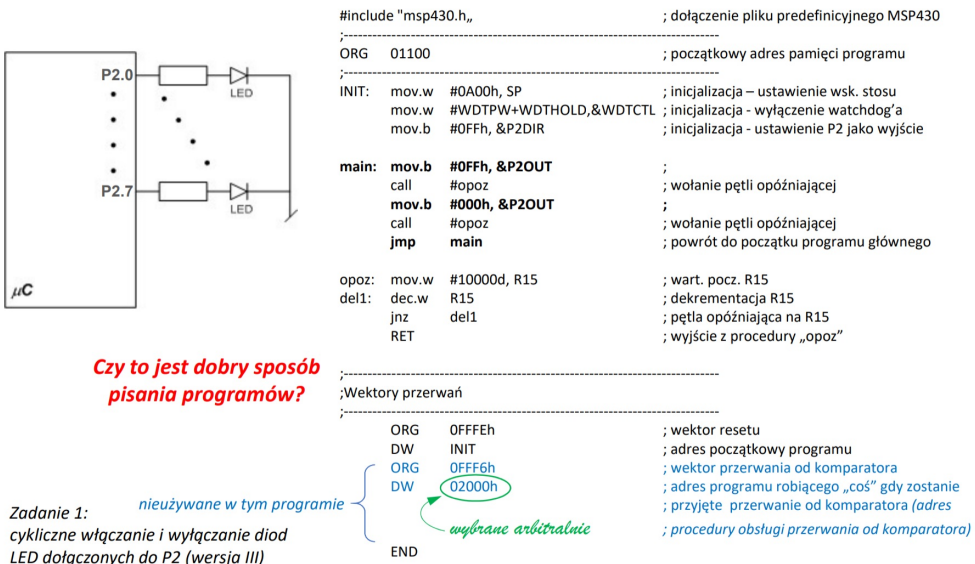
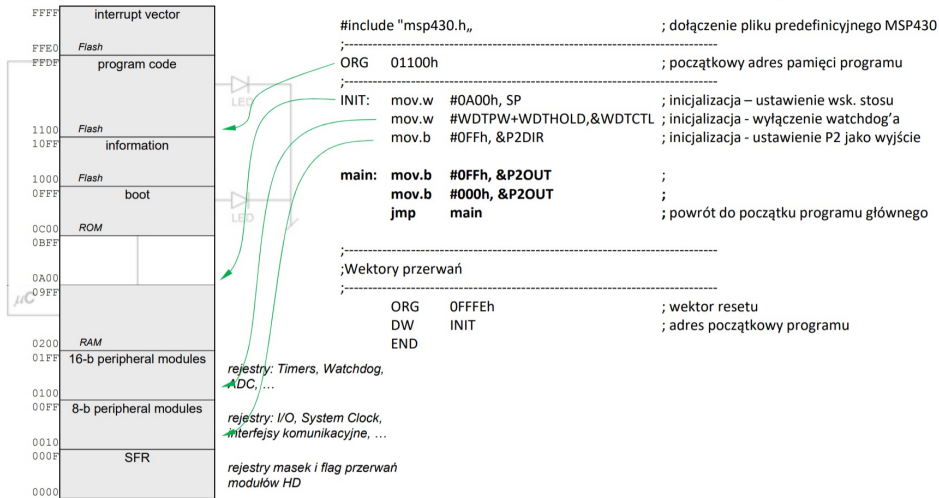


```
#include "msp430.h" ; dołączenie pliku predefiniowanego MSP430
-----
ORG 01100h ; początkowy adres pamięci programu
-----
INIT: mov.w #0A00h, SP ; inicjalizacja – ustawienie wsk. stosu
      mov.w #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL ; inicjalizacja - wyłączenie watchdog'a
      mov.b #0FFh, &P2DIR ; inicjalizacja - ustawienie P2 jako wyjście

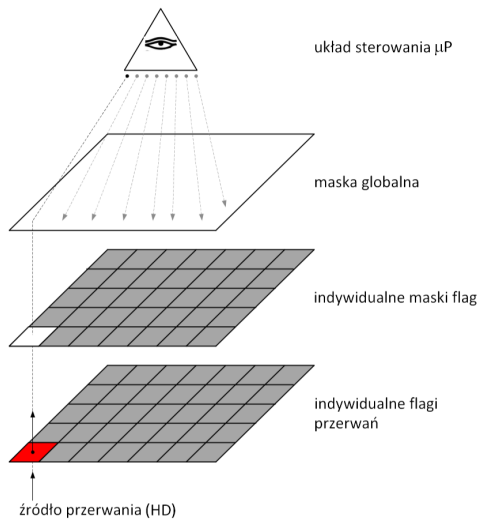
main: mov.b #0FFh, &P2OUT ;
      mov.w #10000d, R15 ; wart. pocz. R15
del: dec.w R15 ; dekrementacja R15
     jnz del ; pętla opóźniająca na R15
      mov.b #0000h, &P2OUT ;
      mov.w #10000d, R15 ; wart. pocz. R15
del1: dec.w R15 ; dekrementacja R15
     jnz del1 ; pętla opóźniająca na R15
      jmp main ; powrót do początku programu głównego

-----
;Wektory przerwań
-----
ORG 0FFEH ; wektor resetu
DW INIT ; adres początkowy programu
END
```

Dyrektywa - fragment programu, który zawiera informacje dla procesora



Na prezentacjach jest wyjaśnienie, pokazanie błędów itd.



Przerwania

Technika mikroprocesorowa

- Maskowalne
- Niemaskowalne (np. RST)

- wewnętrzne
- zewnętrzne

- ❖ Hierarchia (priorytet)
- ❖ Wektory

